

OE a2.3 — Phase 2 : Appropriation des ressources

Situation métier : a2 — Préparer la documentation technique relative aux équipements électriques	OE traité : a2.3
Énoncé officiel : Ils établissent des dessins et des plans détaillés.	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 20 périodes (1re année, semestre 2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a2.1 — Ils décrivent les bases techniques des documentations — Taxo C2 — Lieu EP
- a2.2 — Ils décrivent les exigences les plus importantes des règles de la technique — Taxo C2 — Lieu EP
- a2.3 — Ils établissent des dessins et des plans détaillés — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.4 — Ils calculent les conduits et les systèmes de protection — Taxo C3 — Lieu EP
- a2.7 — Ils élaborent des documents détaillés — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a2.3 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

■ Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 2.2 — Symboles pour schémas électriques — p. 25
- Chapitre 6.1 — Documents techniques (types de schémas, plans, conventions de dessin) — p. 101 à 103
- Chapitre 6.2.1 — Circuits d'éclairage (commande permanente / interruption) — p. 104 à 106

- Chapitre 6.2.3 — Télérupteur (commande à impulsion) — p. 107
- Chapitre 10.6.1 — Installation électrique dans les salles d'eau — p. 329 à 331
- Chapitre 11.2.2 — Indices de protection IP — p. 345 à 346
- Conseil pratique — Pose des câbles — p. 312
- Chapitre 12.1.1 à 12.1.4 — Systèmes d'éclairage, grandeurs et critères d'éclairage — p. 380 à 385
- Chapitre 12.2.4 — Appareils électriques pour le stockage et la préparation des aliments — p. 403 à 406

NIBT Compact 2025

- Chapitre 7.01 — Locaux contenant une baignoire ou une douche (art. 701 : volumes 0/1/2, protection DDR 30 mA) — p. 260 à 262
- Art. F2.2.7.1 — Logements : circuit de protection contre les surintensités séparé obligatoire pour tout appareil > 2 kW (cuisinière, machine à laver, production d'eau chaude...) — p. 36

OIBT 2025

- Art. 5, al. 2 — Devoirs du propriétaire : conservation de la documentation technique (schémas, plans) de l'installation — p. 3

Ressources complémentaires (annexe photocopiée, PAS en classe)

Dessin technique Extrait

- p. 4 — Les échelles (réductions 1:2 à 1:500, agrandissements 2:1 à 10:1)
- p. 7 — Le cartouche de plan, exercices de lecture d'échelle
- p. 8 — Rôles des traits (types de lignes)
- p. 9 à 11 — La cotation : règles et exercices (n° 4-5)
- p. 21-22 — Projections orthogonales : vue de dessus, vue de face, vue de gauche
- p. 23-24 — Exercices n° 14 à 16 : report en projection et cotation des trois vues

Brunner Vol.1 — Dessin professionnel pour les métiers de l'électricité

- p. 18 — Résumé des moyens d'enclenchement de circuits : interrupteur simple Sch.0 (encl./décl., utilisation chambres/WC/bains/cave)
- p. 43 — Circuit à relais pas à pas / circuit à impulsion de courant (fonctionnement, schéma développé et schéma de montage)
- p. 44 — Éclairage par boutons-poussoirs (relais pas à pas intégré au tableau de distribution, poussoirs lumineux)

NIN-Book 2025 (exercices supplémentaires — locaux avec baignoire/douche)

- p. 148 — Tâche : colorier les volumes 0/1/2 sur un plan de salle de bains/douche à l'échelle
- p. 149-150 — Questions/réponses sur les locaux contenant une baignoire ou une douche
- p. 151 — Exemple d'exercice : tracer les volumes 0/1/2 sur un plan de salle de bains à l'échelle 1:100
- p. 152 — Tableau à compléter : récepteurs/équipements autorisés selon le volume (0/1/2/hors volumes)

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Rôles des traits : trait continu fort (arêtes/contours visibles), trait interrompu fin/traitillé (arêtes cachées), trait mixte fin (axes)	Annexe — Dessin technique_EXTRAIT p. 8
	Règles de cotation (cotes se rapportent à la pièce terminée, chaque cote inscrite une seule fois, lignes de cotes jamais croisées)	Annexe — Dessin technique_EXTRAIT p. 9-11
	Échelles normalisées : réductions 1:2 à 1:500, agrandissements 2:1 à 10:1 (rapport DESSIN:PIÈCE)	Annexe — Dessin technique_EXTRAIT p. 4

	Projections orthogonales : vue de dessus, vue de face, vue de gauche, pour représenter un objet à trois dimensions	Annexe — Dessin technique_EXTRAIT p. 21-22
	Symboles normalisés pour schémas électriques (interrupteur, prise T13, foyer lumineux, télérupteur...)	Europa Lehrmittel p. 25
	Types de documents techniques : schéma de principe, plan d'installation, schéma de câblage, plan de borniers	Europa Lehrmittel p. 101-103
	3 volumes de sécurité (0, 1, 2) dans un local avec baignoire ou douche	NIBT 2025, chap. 7.01 (art. 701), p. 260-261
	Circuit de protection séparé obligatoire pour tout appareil > 2 kW dans un logement (plaque de cuisson, machine à laver...)	NIBT 2025, art. F2.2.7.1, p. 36
	Commande à impulsion = relais pas à pas (terme Brunner ; « télérupteur » chez Europa Lehrmittel) : interrupteur électromagnétique qui change d'état (EN↔HORS) à chaque brève impulsion sur un bouton-poussoir. Commande permanente = interrupteur classique Sch.0 (contact maintenu, actionneur manuel, 1 point de commutation)	Europa Lehrmittel p. 104-107 ; Annexe — Brunner Vol.1 p. 21 (interrupteur simple), p. 43-44 (relais pas à pas)
	Le propriétaire doit conserver la documentation technique (schémas, plans) de l'installation	OIBT, art. 5 al. 2
	Emplacement des points lumineux et critères d'un bon éclairage	Europa Lehrmittel p. 380-385

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie ·  Durabilité

Exercices de connaissances (minimum 20 questions — 28 ici)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Citez les trois principaux types de traits utilisés en dessin technique et leur signification.

Corrigé : Trait continu fort (arêtes et contours visibles des objets), trait interrompu fin ou traitillé (arêtes et contours invisibles), trait mixte fin (axes et partages de cercles).

Source : Annexe — Dessin technique_EXTRAIT p. 8.

Q2. Citez deux règles de cotation vues en classe.

Corrigé : Par exemple : les lignes de cotes ne se croisent jamais et ne sont pas coupées par d'autres lignes ; chaque cote n'est inscrite, si possible, qu'une seule fois sur le dessin ; les cotes se rapportent toujours à la pièce terminée.

Source : Annexe — Dessin technique_EXTRAIT p. 9-11.

Q3. Qu'est-ce qu'une échelle de réduction 1:5, et citez un exemple d'échelle d'agrandissement normalisée ?

Q4. En projection orthogonale, que représentent la vue de dessus, la vue de face et la vue de gauche ?

Q5. À quoi sert le cartouche d'un plan technique et que doit-il contenir au minimum ?

Q6. À quelle page du livre Europa Lehrmittel trouvez-vous les symboles normalisés pour schémas électriques ?

Q7. Citez trois symboles électriques présentés au chapitre 2.2 et leur signification.

Q8. Que signifie l'abréviation « Sch. 0 » (schéma 0), mentionnée au chapitre 6.2.3 ?

Q9. Quelle est la différence entre un schéma de principe (simplifié) et un plan d'installation ?

Q10. Qu'est-ce qu'un schéma de câblage (parfois appelé « plan d'appareillage ») ?

Q11. À quelle page du livre Europa Lehrmittel se trouve le chapitre sur le télérupteur (relais pas à pas) ?

Q12. Expliquez avec vos mots le principe de fonctionnement d'un relais pas à pas (télérupteur).

Q13. Citez un exemple d'application d'une commande à impulsion (relais pas à pas) dans un logement.

Q14. Citez un exemple d'application d'une commande permanente (interrupteur classique, un seul point de commutation).

Q15. Selon le tableau 1 du chapitre 6.2.1, à partir de combien de points de commutation utilise-t-on un circuit d'impulsion plutôt qu'une commutation alternée ?

Q16. Quel chapitre de la NIBT Compact 2025 traite des règles pour les installations et emplacements spéciaux, et quelle en est la première section ?

Q17. Quel chapitre de la NIBT concerne les locaux contenant une baignoire ou une douche ?

Q18. Combien de volumes (zones) sont définis dans un local contenant une baignoire ou une douche, selon la NIBT chapitre 7.01 ?

Q19. Qu'est-ce qu'un indice de protection IP et que signifient ses deux chiffres ?

Q20. Pourquoi l'indice de protection est-il particulièrement important dans une salle de bains ?

Q21. Citez trois appareils électriques typiques d'une cuisine présentés au chapitre 12.2.4.

Q22. Selon la NIBT, un appareil de plus de 2 kW installé dans un logement (par exemple une plaque de cuisson) peut-il partager son circuit de protection avec d'autres appareils ?

Q23. D'après la figure du schéma général d'installation (chapitre 6.1), citez trois éléments qui doivent figurer sur un plan/schéma pour permettre le tirage des câbles.

Q24. Citez deux critères pour un bon éclairage, selon le chapitre 12.1.3.

Q25. Citez une exigence en matière d'efficacité énergétique pour l'éclairage, selon le chapitre 12.1.4.

Q26. Quelle est la différence entre un point lumineux commandé par un interrupteur classique (contact permanent) et un point lumineux commandé par relais pas à pas (contact à impulsion) ?

Q27. D'après l'exercice de l'annexe Brunner sur le circuit à relais pas à pas, quels sont les deux documents utilisés pour représenter ce circuit ?

Q28. Selon l'OIBT, qui doit conserver la documentation technique (schémas, plans) d'une installation électrique, et pendant combien de temps ?